

Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Profa. Rosa Mitiko Shimizu

Turma: 2E/2A

RELATÓRIO 1 – SISTEMAS EMBARCADOS

Descrição

PRAZO ATE O DIA 31/03

ENTREGA INDIVIDUAL

Aluno:

No.

RELATÓRIO:

PESQUISE SOBRE RESISTORES E SUAS MEDIDAS

Resistores são componentes eletrônicos utilizados para limitar ou controlar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Sua unidade de medida é o ohm (Ω), em homenagem ao físico Georg Simon Ohm, responsável pela formulação da Lei de Ohm.

As principais características dos resistores são:

- Resistência (Ω): indica o quanto o resistor dificulta a passagem da corrente elétrica.
- Tolerância (%): representa a margem de erro do valor nominal do resistor.
- Potência (W): indica a quantidade máxima de energia que o resistor pode dissipar sem sofrer danos.

Os resistores podem ser identificados por meio de um código de cores, geralmente composto por 4 ou 5 faixas:

- As primeiras faixas representam os dígitos significativos
- A faixa seguinte indica o multiplicador
- A última faixa corresponde à tolerância

Por exemplo, um resistor com as cores marrom, preto e vermelho possui valor de 1 k Ω (1000 Ω).

Além disso, existem diferentes tipos de resistores, como:

- Fixos: possuem valor constante
- Variáveis (potenciômetros): permitem ajuste manual da resistência
- Dependentes: variam conforme temperatura ou luz (ex: termistores e LDRs)

Fonte:

Fonte: Brasil Escola

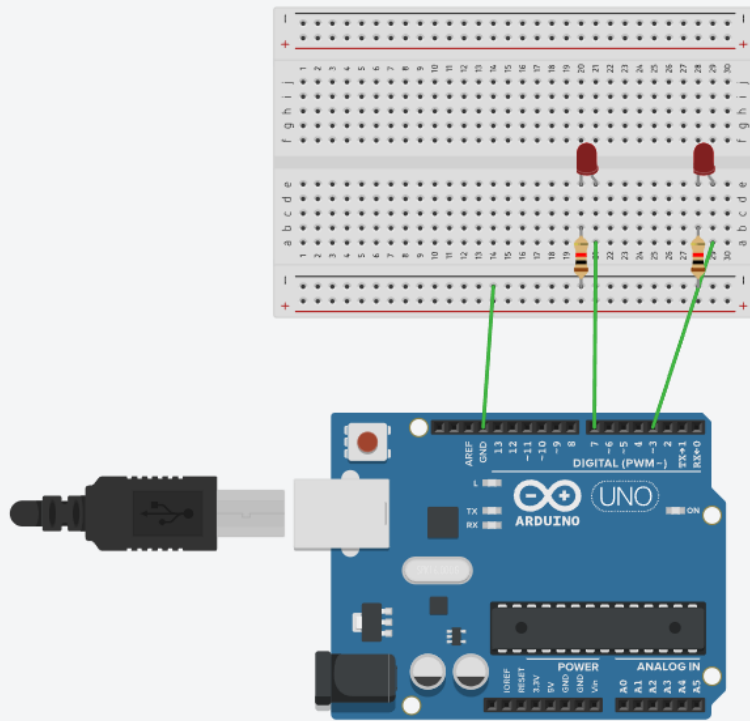
Fazer um relatório:

Exercício 1)

1) Utilizamos

2 Led
3 Jumper macho/macho
2 Resistores
1 Placa Arduino
1 Protoboard

2) Esquema do Tinkercad



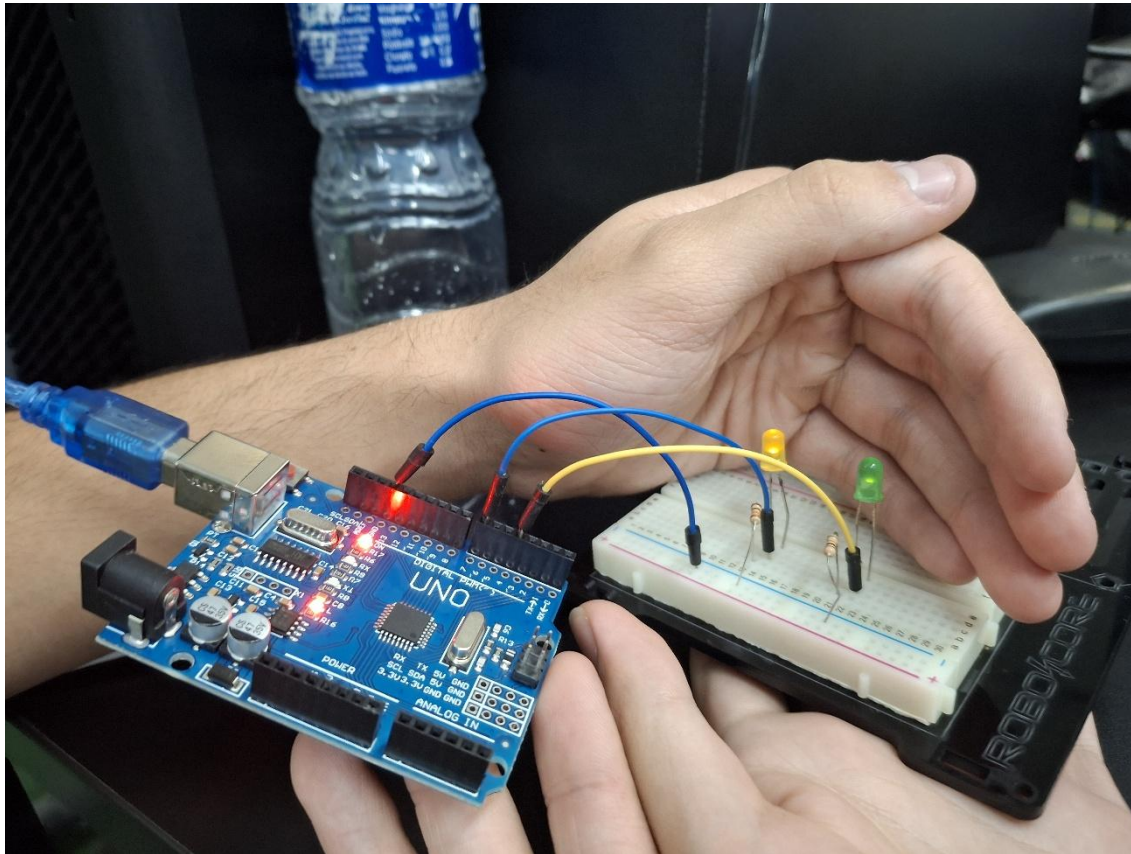
2) Código

```
void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(7, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(7, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

3) Foto

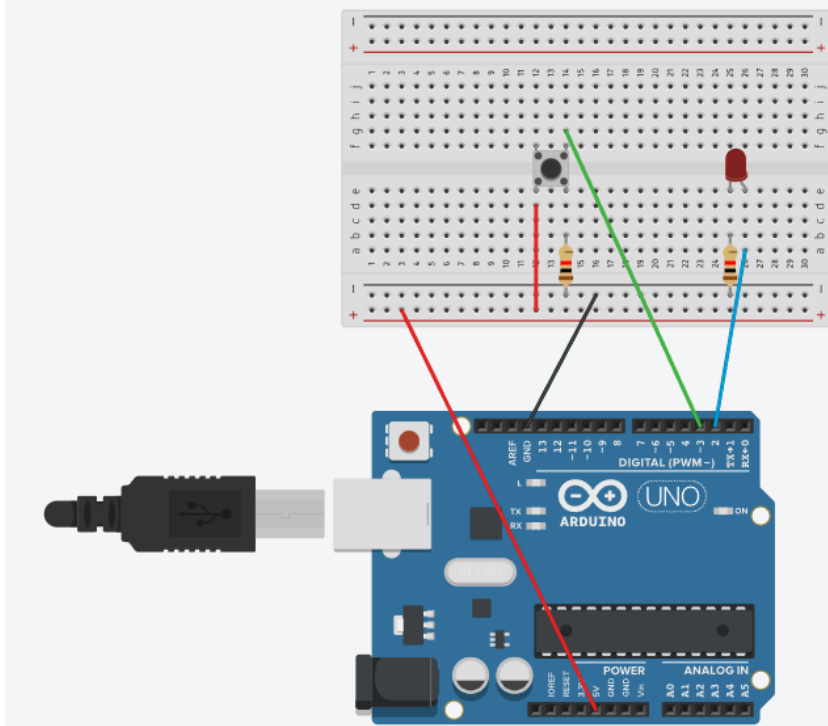


Exercício 2)

Utilizamos:

- 1 Arduino
- 1 Protoboard
- 2 Resistorres
- 1 Botão
- 1 LED
- 5 jumper macho/macho

Esquema do Tinkercat:

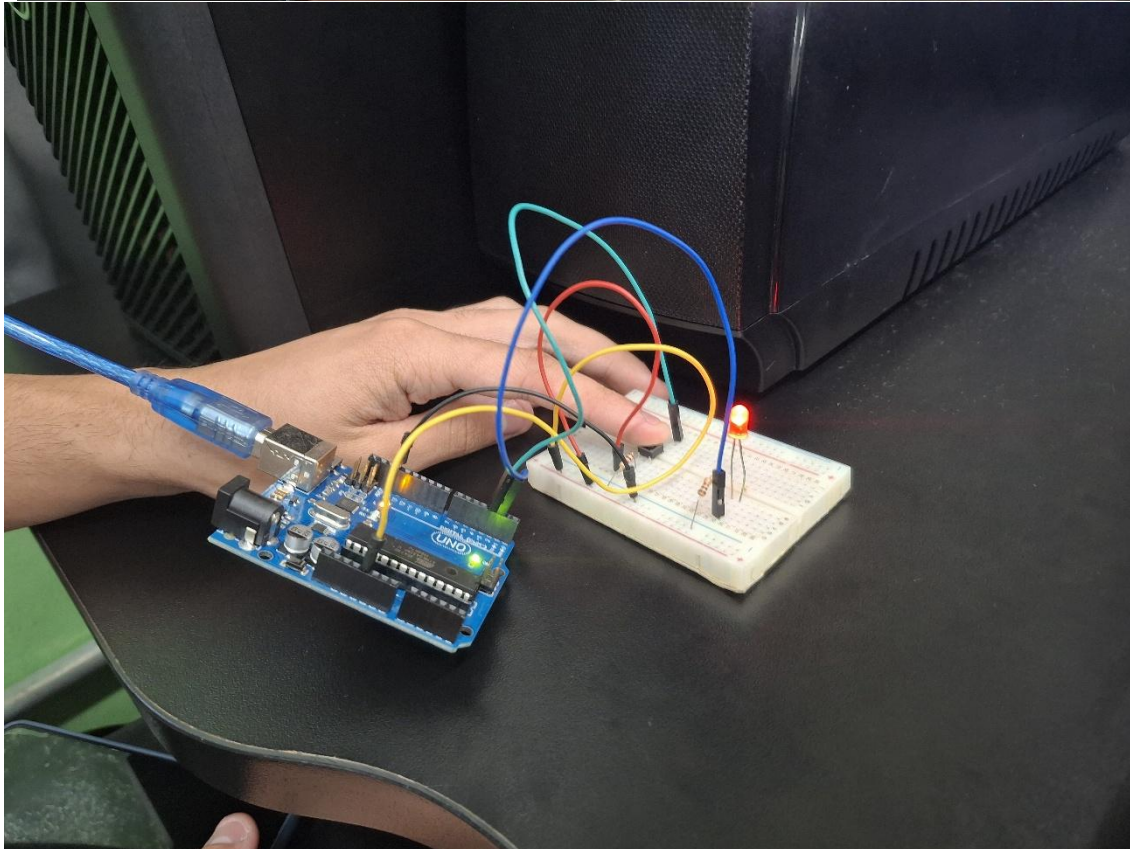
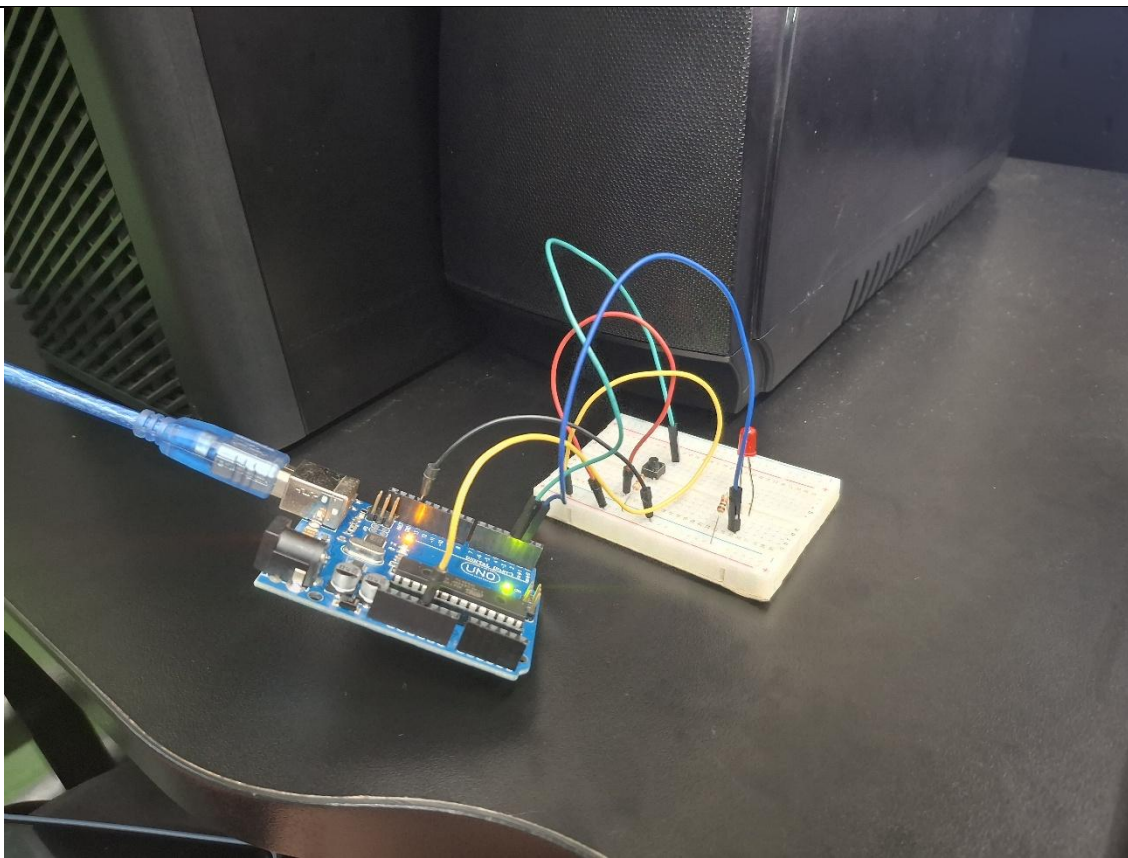


Código:

```
// C++ code
//
void setup()
{
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
}

void loop()
{
  if(digitalRead(3) == HIGH){
    digitalWrite(2,HIGH);
    delay(100);
  }
  else{
    digitalWrite(2,LOW);
    delay(100);
  }
}
```

Foto:

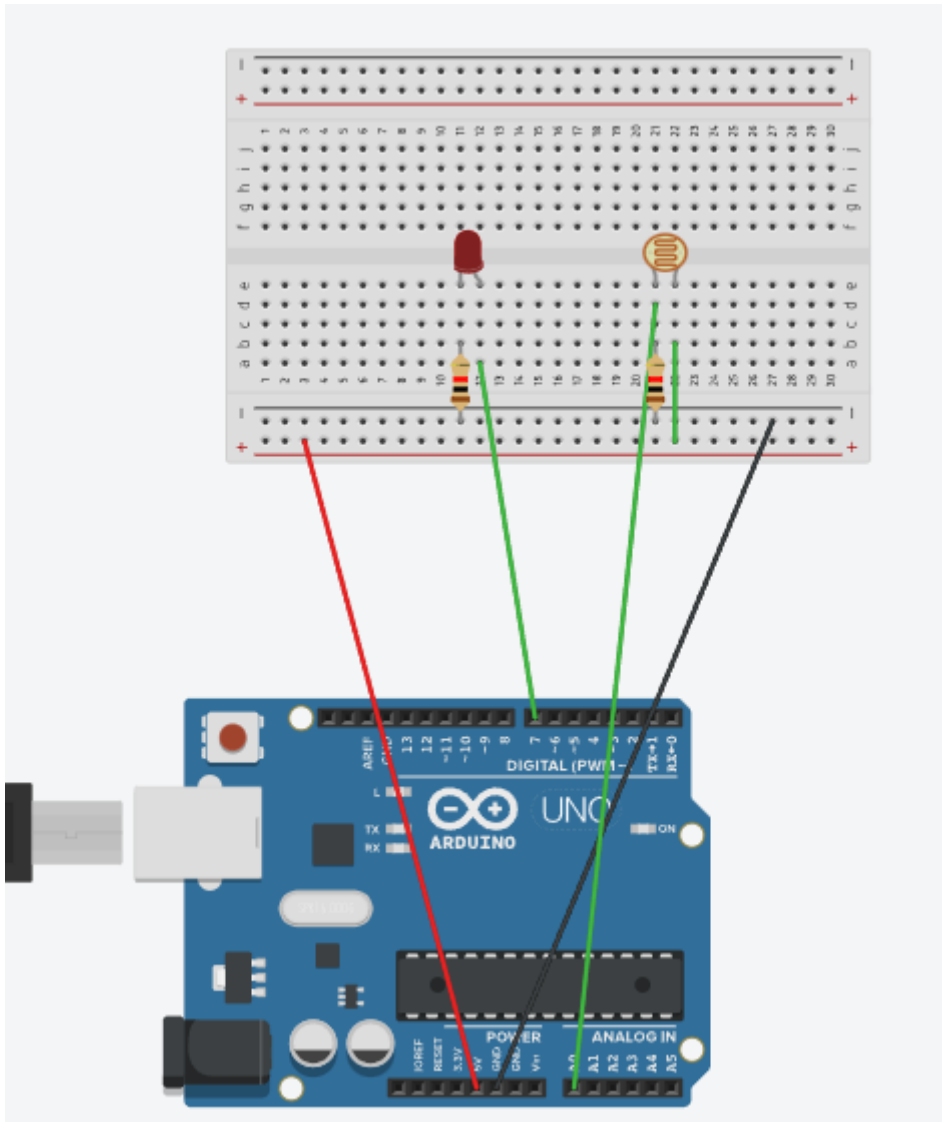


Exercício 3)

Componentes

4 jumpers
2 resistores
1 LED
1 Fotorresistor
1 Protoboard
1 Placa Arduino

Esquema no Tinkercat



Código

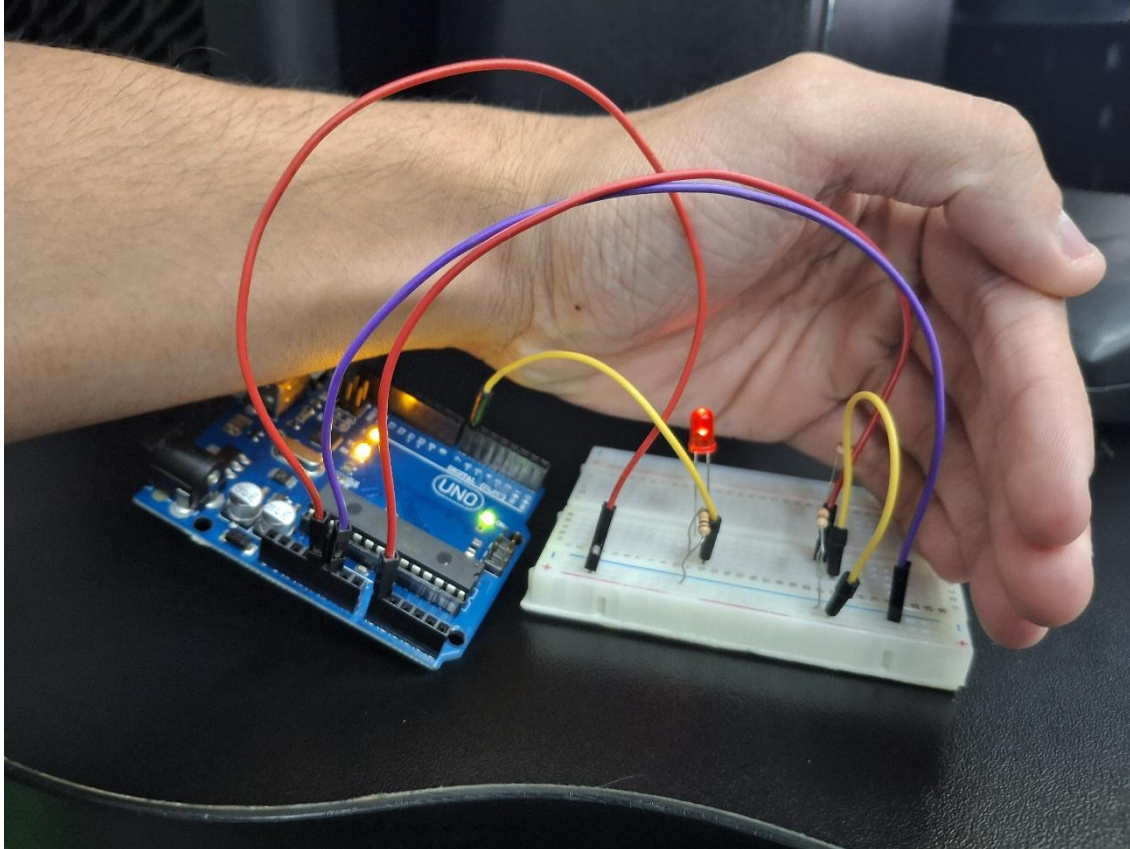
```
// C++ code
//

int leitura = 0;
void setup()
{
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600); //9600bps
}

void loop()
{leitura = analogRead(A0);
```

```
Serial.println(leitura);  
if(leitura < 40){ //se a luminosidade for menor que 40  
  digitalWrite(7, HIGH); //acende o led  
}  
else{  
  //se não  
  digitalWrite(7, LOW); //apaga a led  
} delay(100); //aguarda 100 milissegundos  
}
```

Foto:

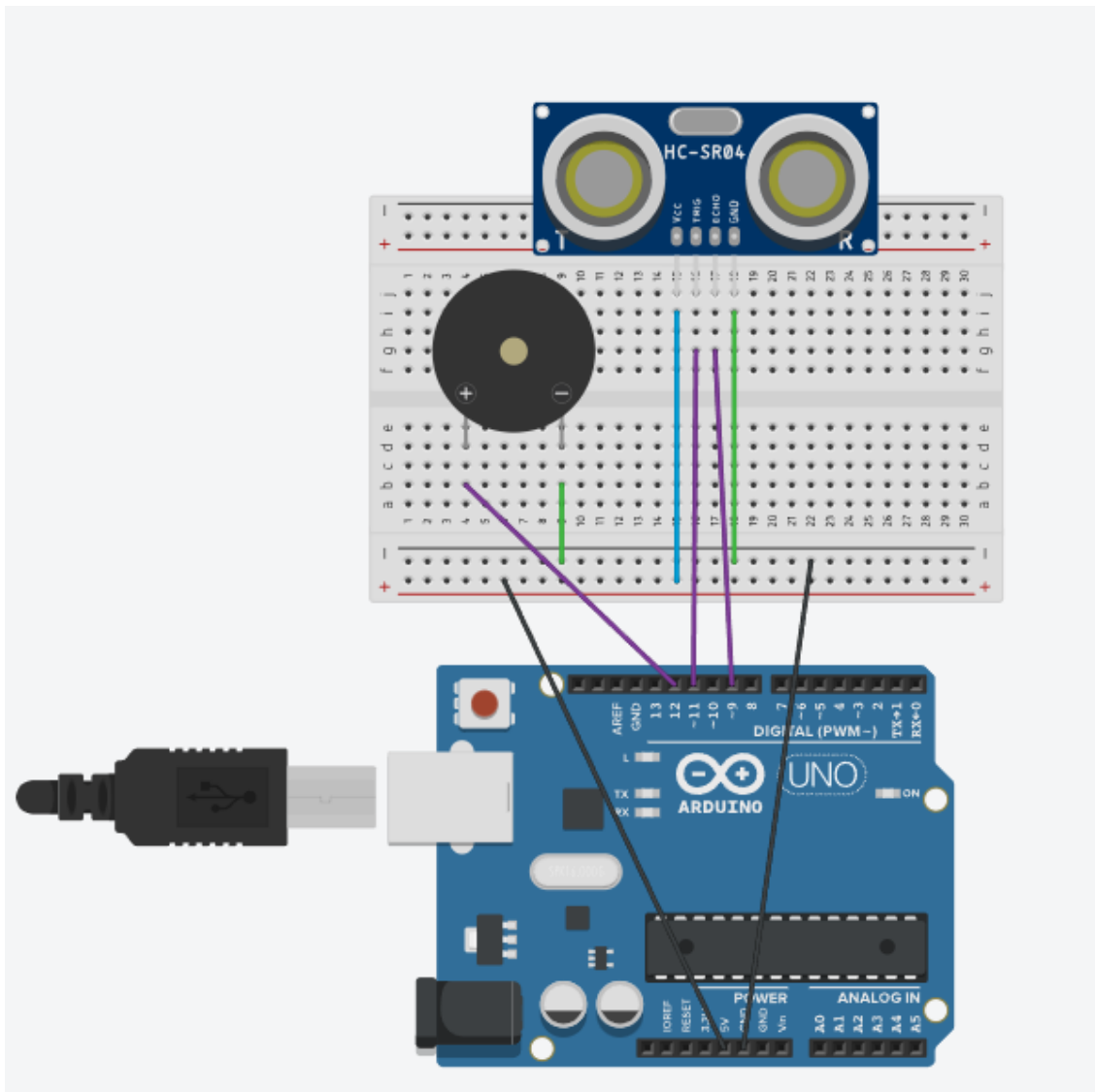


Exercício 4)

Componentes:

- 8 Jumpers
- 1 Placa Arduino
- 1 Protoboard
- 1 Piezo
- 1 Sensor de distância

Esquema do Tinkercat



Código

```
const int distancia_obstaculo = 20;
```

```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  Serial.begin(9600);  
  pinMode(11, OUTPUT); //Tring  
  pinMode(9, INPUT); //echo  
  pinMode(12, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
  int distancia = lersensor(11,9);  
  if(distancia < distancia_obstaculo){  
    Serial.print("Com obstaculo: ");  
    Serial.print(distancia);  
    Serial.println("cm");  
  
    tone(12,300); // emite o som de frequencia 300
```

```

}else{
  Serial.print("Sem obstaculos: ");
  Serial.print(distancia);
  noTone(12);

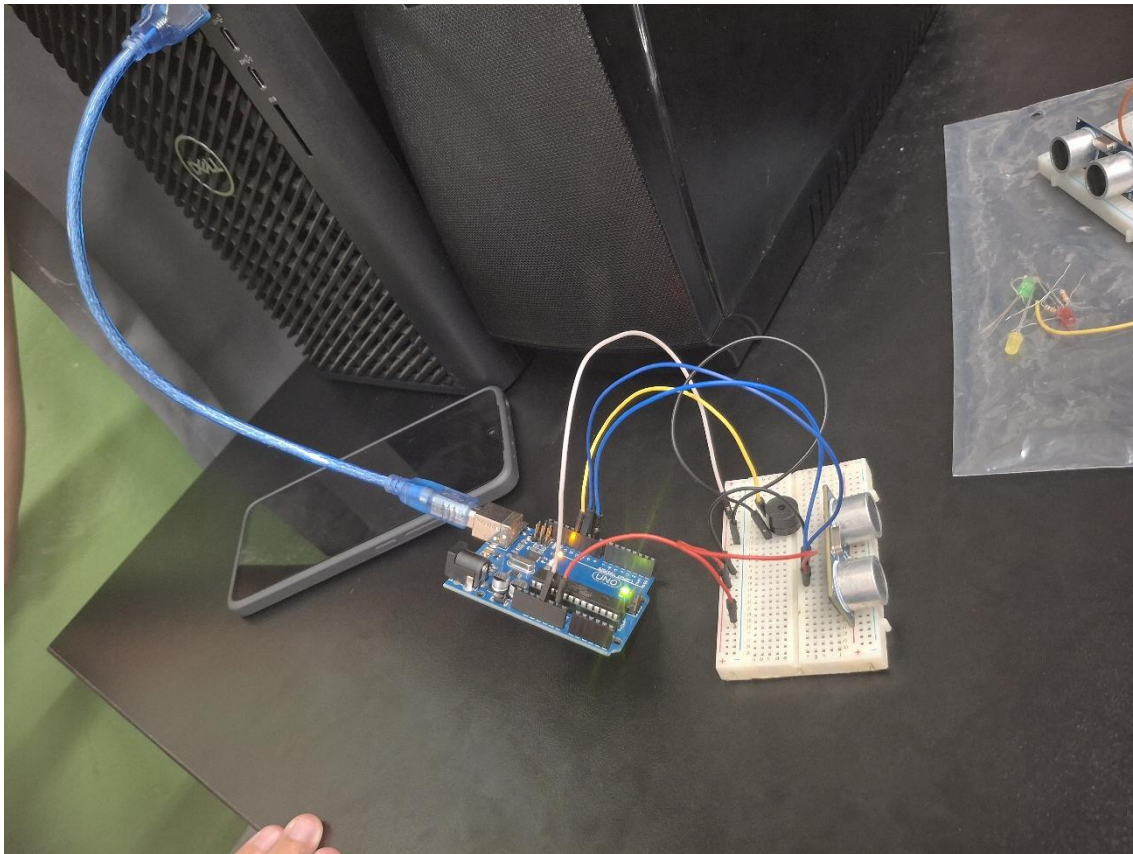
}

}

int lersensor (int pinotring,int pinoecho){
  digitalWrite(pinotring,LOW);
  delay(2);
  digitalWrite(pinotring,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(pinotring,LOW);
  return pulseIn(pinoecho,HIGH)/ 58;
}

```

Foto:

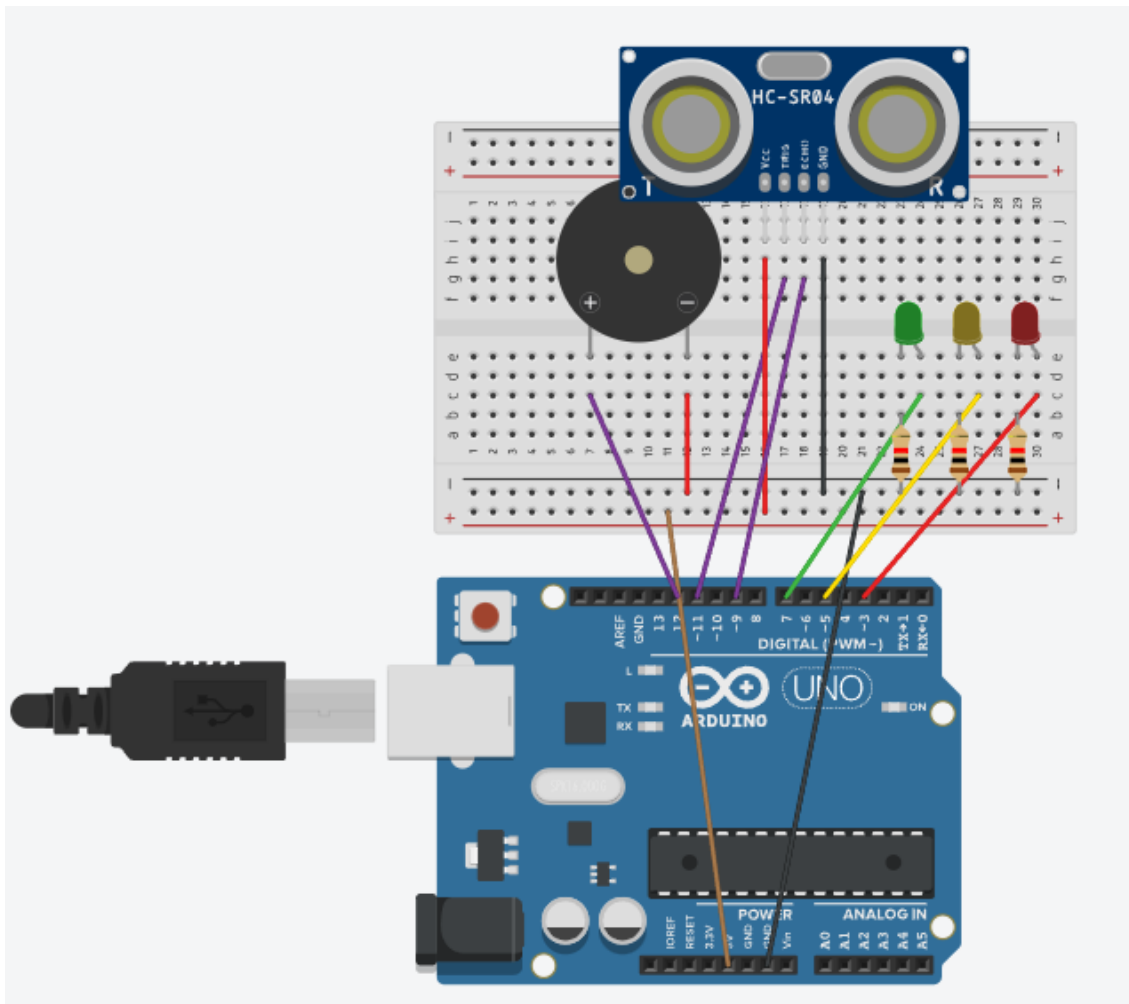


Exercício 5)

Componentes usados:

- 3 Leds
- 11 Jumpers
- 1 Piezo
- 1 Sensor de distância
- 3 Resistores
- 1 Protoboard
- 1 Placa Arduino

Esquema no Tinkercat



Código

```
const int distancia_obstaculo = 20;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(11, OUTPUT); //Tring
  pinMode(9, INPUT); //echo
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
```

```

pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  int distancia = lersensor(11,9);
  if(distancia < distancia_obstaculo){
    Serial.print("Com obstaculo: ");
    Serial.print(distancia);
    Serial.println("cm");

    tone(12,300); // emite o som de frequencia 300

    digitalWrite(3,HIGH);
      digitalWrite(5,LOW);
    digitalWrite(7,LOW);

  }else{
    Serial.print("Sem obstaculos: ");
    Serial.print(distancia);
    noTone(12);

    if (distancia >= 20 && distancia <= 30){

      digitalWrite(5,HIGH);
        digitalWrite(3,LOW);
      digitalWrite(7,LOW);

    }else{
      if(distancia > 30){
        digitalWrite(7,HIGH);
          digitalWrite(3,LOW);
          digitalWrite(5,LOW);}
    }
  }
}

int lersensor (int pinotring,int pinoecho){
  digitalWrite(pinotring,LOW);
  delay(2);
  digitalWrite(pinotring,HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(pinotring,LOW);
  return pulseIn(pinoecho,HIGH)/ 58;
}

```

Foto

